

ShellSort y QuickSort

Ejercicio1:

- a) ¿Es shellsort estable? Justificar y dar un ejemplo.

ShellSort no es estable, ya que en las comparaciones que realiza al detectar un elemento de igual valor, los mantiene igual, por ende si se da el caso que durante la rotación un elemento “prefijo” cambie de posición, no volverá a cambiar más.

Ejemplo:

Elementos: (A,1), (B,2), (C,3), (D,4), (E,2), (F,3), (G,4), (H,1), (J,2)

Ordenamientos: Cuento desde el primero y tres mas, porque tengo que dividir la cantidad de elementos en 2. Comparo (A,1) con (E,2) y con (J,2), se mantiene igual.

(A,1), (B,2), (C,3), (D,4), (E,2), (F,3), (G,4), (H,1), (J,2)

Ahora comparo (B,2) con (F,3), se mantiene igual.

Repito hasta terminar.

Luego arranco desde el primer elemento pero comparando cada 2 elementos, y por ultimo aplico un insertionsort para terminar de ordenar.

Elementos Ordenado: (A,1), (H,1), (E,2), (B,2), (J,2), (C,3), (F,3), (D,4), (G,4)

Entonces puedo decir que ShellSort no es estable, ya que el orden “prefijo” de los elementos (E,2) y (B,2) varia.

- b) ¿Es quicksort estable? Justificar y dar un ejemplo.

QuickSort no es estable, ya que en su proceso de rotacion una clave repetida puede llegar a sustituir la posición que tiene el pivot.

Ejemplo:

(A,3), (B, 2), (C, 2), (D, 3), (E, 1)

Ordenamiento:

Se realiza la partición y los elementos quedarían, (E,1), (B,2), (C,2), (A,3), (D,3).

Se realiza una ultima partición, y los elementos quedarían , (E,1), (C,2), (B,2), (A,3), (D,3).

Entonces en este ejemplo la rotación entre (B,2) y (C,2) pierde su “orden prefijo” entre los elementos repetidos.

- c) Explicación del grafico:

Se toman varios o un pivot para ordenar los elementos del array, a medida que se van viendo los elementos desordenados se colocan a la izquierda del pivot de manera secuencial y ordenada (sin considerar el caso que se repitan los elementos, ya que pueden no mantener su posición “prefija”), y a la derecha van los valores para ser ordenados. Cuando termina de usarse un pivot, se elige uno nuevo para poder seguir ordenando los elementos y colocándolos en su respectivo lado. Por último, en la imagen final se muestra como se utiliza un ultimo pivote, y como quedo casi termiando el Quicksort con los elementos menores del lado izquierdo y los mayores del derecho.

El ultimo grafico queda así, ya que se terminaron de ejecutar los múltiples pivots y todos los valores ordenados hasta ese momento quedaron del lado izquierdo mientras que los mayores quedaron del lado derecho.